

金川铜镍硫化矿床成矿 温度压力计算及成矿机制探讨

吴志勇

郭原生 孙淑荣

(中国科学院兰州地质研究所,兰州 730000)(兰州大学,兰州 730000)

【摘要】本文利用橄榄石温度计、压力计的方法,计算金川超基性岩体主要含矿岩相成岩的温度压力条件。根据计算所得的温压数据、矿石结构特征、含矿岩相的相互接触关系及储量分布,判断矿床成因主要属于深部熔集型,并根据不可逆过程热力学平衡扩散方程,探讨硫化物(Ni^{2+} , S^{2-})和硅酸盐熔浆(Si^{4-})产生熔集的机制。

【关键词】金川岩体 橄榄石地质温度计 不可逆过程热力学 深部熔集

0 引言

金川铜镍硫化矿床规模巨大,含有丰富的伴生有益元素,成矿特征典型。前人普遍认为矿床成因主要是岩浆深部熔离机制。本文根据主要含矿岩石温度压力的计算数据,结合前人成果和不可逆过程热力学分析,探讨基性超基性岩浆沿深大断裂上侵过程中,富铜镍硫化物矿浆不断熔离富集(熔集),最后上侵贯入的成矿机理。

1 成矿地质条件及矿床地质概述

金川铜镍硫化矿床(白家嘴子含镍超基性岩体)位于阿拉善台块西南边缘龙首山隆起上,往南是祁连褶皱系的走廊过渡带。本区主要地层为前寒武系,山前凹陷和山间盆地中发育少量晚古生代和中新生带陆相地层。区域构造方向呈北西向,往东为近东西向,隆起两侧发育深大断裂,相向产出,倾角 60° — 70° ,此外还有北东向和近南北向的平移断层。

含矿岩体与下元古界白家嘴子组的片麻岩、大理岩和条带均质混合岩呈侵入不整合接触,总长约 6 500 m,宽数十至 500 余米,呈东南方向延伸,倾向南西,倾角 50° — 80° ,呈不规则岩墙状,被平移断层分割成 4 段,自西向东依次为 III, I, I, IV 矿区。该岩体的黑云母 K-Ar 年龄为

1 509—1 526Ma,属吕梁中期产物^[1]。

野外地质观察和室内研究表明,认为含镍超基性岩体是岩浆分 3 期上侵形成的。这 3 期岩石的岩相特征、体积分布和含矿率截然不同(表 1),反映出岩浆深部演化分期次上侵的特点。

表 1 金川岩体各期岩相特征*

Table 1 Lithofacies characteristics of Jinchuan intrusive body in various stages

成岩期次	岩 相			占岩体体积(%)		含矿率(%)
	粒级	粒度(mm)	岩石类型			
第 I 期	中-细	0.025—5.103 平均 1.406	二辉橄榄岩 橄榄二辉岩	24.5 0.8	25.3	35.8
第 II 期	中-粗	0.510—6.338 平均 2.593	二辉橄榄岩 斜长二辉橄榄岩 橄榄二辉岩 二辉岩	49.2 9.9 7.5 1.0	67.6	50.6
第 III 期	中	0.168—5.200 平均 1.686	纯橄榄岩	5.6	5.6	100.0

* 据汤中立,1990 from Tang Lizhong,1990

各类矿体成矿阶段先后顺序为:岩浆期、气化热液期和热液期。岩浆期是最主要的成矿阶段,形成就地熔离型、深部熔离-贯入型和晚期贯入型矿体。气化热液期主要形成接触交代型,热液期成矿作用对前期矿石进行改造和叠加,对伴生贵金属富集有重要意义。

岩体主要含矿岩相是第 III 期硫化物纯橄榄岩和第 I 期二辉橄榄岩。第 III 期硫化物纯橄榄岩全是深熔贯入型矿体,具海绵晶铁结构;第 I 期中粗粒岩石属就地熔离型,具星点状和局部似海绵晶铁结构,底部含有深熔贯入型矿体。具海绵晶铁结构的深部熔离-贯入型矿体分布不受分异岩相的控制,穿插于先期岩相之中,成矿规模巨大,镍铜储量分别占全区的 85.92%和 85.10%^[1]。晚期贯入矿体具块状结构,分布受构造裂隙控制,位于岩体根部。第 I 期中细粒相中主要是星点状上悬贫矿体。接触交代型矿体为稀疏或稠密浸染状矿石,产状与围岩一致。

各类岩石造岩矿物为橄榄石、单斜和斜方辉石及斜长石。橄榄石主要是贵橄榄石,具包橄结构和嵌晶结构,是熔浆中最早结晶的矿物。矿石矿物主要是磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿。

矿石的 $\delta^{34}\text{S}$ 值为 $-2.6—+3.07\%$,与陨硫接近,属深源原生硫,表明含矿熔浆来源于地幔岩浆源^[2]。

2 成岩的温压条件计算

温度压力条件对于认识成矿作用及过程有着重要的意义。金川岩体成岩的温度压力值是依照以下两种温度计和压力计计算所得。

2.1 橄榄石地质温度计

夏林圻^[3]提出的计算公式为:

$$T = [2.262 - \ln(K_1/K_2)] \times 10^5 / 99.632 \quad (1)$$

$$T = [11.253 - \ln(K_1/K_2)] \times 10^4/66.388 \tag{2}$$

其中 $K_1 = \frac{x_{Fo}}{x_{Fa}}, K_2 = \frac{x_{Mg}}{x_{Fe}}$

式(1)适用于超基性岩,式(2)适用于基性岩。依据 Bowen(1935)提出的成分与 ΔT 换算关系,就可将上述计算得出的液相线温度转换为固相线温度。

2.2 橄榄石粉晶 X 射线衍射地质温度计和压力计

$$T(K) = 533\,385 - 148\,530 \times ^\circ d_{174} - 259\,000\,d_{004}/^\circ d_{174} \tag{3}$$

$$p(GPa) = 494.20 - 137.62^\circ d_{174} - 239.97d_{004}/^\circ d_{174} \tag{4}$$

d_{004} 和 $^\circ d_{174}$ 分别是橄榄石衍射分析中的面网指数。

2.3 计算结果及其地质意义

岩体成岩温度采用式(1)和式(2)计算,压力值采用式 4 计算,得出金川岩体的成岩温度(表 2)和压力数值(表 3)。

表 2 超基性岩橄榄石地质温度计计算结果

Table 2 Calculated temperatures of ultrabasic rocks by olivine geothermometer

岩石类型	岩体名称	x_{Fo}	x_{Fa}	x_{Mg}	x_{Fe}	$\ln \frac{K_1}{K_2}$	计算温度(K)	
							T 液相线	T 固相线
第 I 期二辉橄榄岩	甘 肃 金 川	0.719	0.281	0.615	0.385	0.471 1	1 797	1 608
第 I 期二辉橄榄岩		0.793	0.207	0.705	0.295	0.471 9	1 797	1 644
第 III 期硫化物纯橄榄岩		0.796	0.209	0.708	0.292	0.451 6	2 157	2 004
斜长橄榄岩		0.828	0.172	0.769	0.231	0.368 8	1 639	1 506
* 橄长辉长粗玄岩	苏联诺里尔斯克	0.736	0.264	0.683	0.317	0.257 7	1 656	1 467
* 含硫化物含长橄榄岩	四川力马河	0.639	0.361	0.525	0.475	0.470 9	1 817	1 552
* * 橄榄岩	吉林 401	0.838	0.164	0.688	0.312	0.840 4	1 427	1 300

注:橄榄石成分由微区能谱分析测定。*:引自他人数据。

表 3 橄榄石面网指数和压力计算结果

Table 3 Pressures obtained from crystal net parameters of olivine

岩石类型	橄榄石成分(Fa%)	d_{004}	$^\circ d_{174}$	p(GPa)
第 I 期二辉橄榄岩	20.7	1.500 5	1.024 79	1.804
第 III 期硫化物纯橄榄岩	20.9	1.499 9	1.024 80	1.946

据计算结果(表 2,3)表明,第 I 期和第 I 期二辉橄榄岩的结晶温度很接近,也比较接近四川力马河岩体的结晶温度,都属于岩浆上侵后就地分异结晶的温度范围。而第 III 期硫化物纯橄

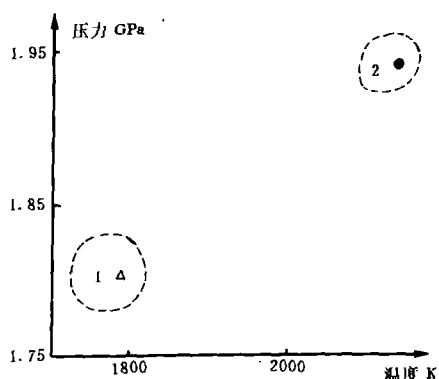


图 1 金川岩体主要含矿岩相的温度压力分布图

Fig. 1 Temperature-pressure plot for main ore-hosted lithofacies of Jinchuan intrusion

1. 第 I 期和第 II 期二辉橄榄岩;
2. 第 III 期硫化物纯橄岩

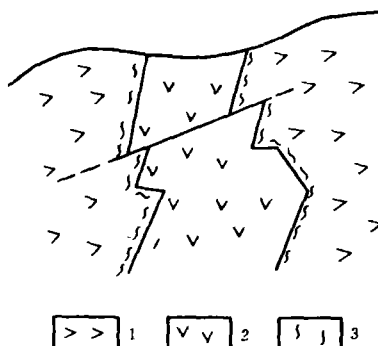


图 2 I 矿区露天矿采场西坡素描图^[2]

Fig. 2 Sketch map of the western slop in the strip mine of district

1. 中粗粒二辉橄榄岩;
2. 中粗相硫化物纯橄岩;
3. 滑石菱镁绿泥石片岩

岩结晶的温度压力明显高于第 I 期和第 II 期二辉橄榄岩的温压范围,呈现“二组分布”特征(图 1),而且其温度均高于诺里尔、力马河和吉林 401 等岩体,反映出它们在成因上的差异。

橄榄石是基性超基性熔浆上侵过程中最早结晶的造岩矿物,因此理论上纯橄岩结晶较早,温度压力值要比二辉橄榄岩或其它基性程度较低的岩石温压值高。然而,金川岩体第 III 期硫化物纯橄岩是在第 II 期二辉橄榄岩结晶后才侵入结晶的(图 2),说明第 III 期矿浆的结晶时间要晚于第 I 期和第 II 期岩石。而且,高温高压实验(据汤中立、李文渊等)表明,第 III 期硫化物纯橄岩矿石比二辉橄榄岩的熔融温度低,说明硫化物—橄榄石体系结晶温度较低。

实际计算的橄榄石结晶温度高,而事实上硫化物纯橄岩矿石的结晶温度较低。这种矛盾的现象预示着矿石中的橄榄石是早于矿浆完全结晶而结晶的。从结构上看,第 III 期硫化物纯橄岩中,金属硫化物集合体紧密充填在橄榄石颗粒之间,形成海绵晶铁结构。恰恰反映出橄榄石结晶早,而整体硫化物矿浆结晶晚的特征。

综合上述实际资料和论述,可以推断,含硫化物超基性岩浆沿深大断裂上侵过程中,最早开始结晶的橄榄石与液态硫化物不断从硅酸盐岩熔浆中分离出来,并且在深部富集,最终形成一种只含有橄榄石和硫化物的矿浆(橄榄石“晶粥”),这种矿浆于岩浆演化后期阶段上侵入前期结晶的中粗粒岩石中,形成铜镍储量占金川岩体 85% 的深熔贯入型矿体。

3 熔集成矿机制

从晶格能、热力学判断、橄榄石有序度和岩浆粘度等方面探讨橄榄石—硫化物体系在深部发生熔离富集的机理。

3.1 橄榄石早期结晶与分离的论证

徐培苍^[4]曾计算金川岩体中橄榄石的有序度值,发现硫化物橄榄岩中有序度值高,为 5.4—6.5%,而离矿体较远的二辉橄榄岩中有序度值低(1.5—2.5%)。说明,矿石中橄榄石比

二辉橄榄岩中橄榄石的冷却时间长。这表明,虽然矿浆中橄榄石结晶较早,但在熔融态中保持时间长,间接反映出橄榄石与硅酸盐熔体之间存在着一个分离过程。

O. K. Игашин^[5]曾根据实验发现,相同温度下,纯橄榄岩比古铜纯橄榄岩岩浆粘度大,如在 1 770℃ (2043K) 时,二者分别为 0.9Pa 和 0.7Pa。可以认为,这两种超基性岩在成分上相当于金川的纯橄榄岩和二辉橄榄岩。由此看出,岩浆上侵过程中,纯橄榄岩相粘度较大,相对二辉橄榄岩相熔浆是趋后的,二者之间有相互分离的趋势。

3.2 硫化物熔集机制探讨

矿石矿物主要是 Ni, Cu, Fe 的硫化物,为避免重复,选取 Ni^{2-} 和 S^{2-} 作为硫化矿物的代表。

采用费尔斯曼的计算公式^[7]计算 Ni_2SiO_4 和 NiS 的晶格能参数,二者分别为 644 和 1 019。可见, Ni^{2+} 与 S^{2-} 的结合趋势远大于同岛状硅酸根 (SiO_4^{4-}) 的结合趋势。Fleet^[9] 的熔融实验也得到相同的结论。

晶格能计算表明,硫化物熔体与硅酸盐熔浆之间本身就存在着相互分离的趋势,熔离作用是始终存在的。地幔物质平均含 2 000 $\mu\text{g/g}$ 的镍和 300 $\mu\text{g/g}$ 的硫^[7], 约 1wt%。因此沿深大断裂上升的超基性岩浆中的镍足够形成一个大型硫化物矿床。然而,并非所有沿深大断裂上侵的基性超基性岩体都形成硫化物矿床,如许多活动造山带中的超基性岩体。由此可见,仅有熔离作用是不够的,必须要有富集作用,才能使超基性岩浆中悬浮微液滴状硫化物克服高温高压条件下的“分散效应”,相互结合起来形成液态硫化物相——矿浆。考察世界上大型岩浆铜镍硫化矿床(苏联诺里尔、贝辰加,加拿大萨得贝里,中国金川、力马河、吉林 401 矿)的大地构造位置,无一例外地产于地台边部的深大断裂,表明相对稳定的地台区边部构造环境与硫化物的熔离富集(熔集)有着十分紧密的联系。从物理化学条件上分析,地台边部环境与活动造山带环境之间的区别在于,前者能在较长的地史时期中提供稳定的压力梯度和温度梯度场,这就保证硫化物有足够的时间进行连续不断地分异富集,最终在超基性岩浆体系底部聚集成矿浆。通过不可逆过程热力学分析,可以对硫化物在稳定的压力梯度场中的熔集过程概述如下。

岩浆成岩成矿过程是一个复杂的不可逆过程。熔融状态下,元素迁移的内因是各种迁移参量(离子电位 π , 体积度 V , 比焓 H , 相对体积粘度 η 等), 外因是压力场、温度场、浓度场等及其叠加——综合场。压力梯度场中,达到平衡时,二组份体系与压力场之间有如下关系式^[8]:

$$C_2^{-1} \left(\frac{\partial u}{\partial c_1} \right)_{T,p} \text{grad} C_1 = - (V_1 - V_2 + V_2 \eta_2 - V_1 \eta_1) \text{grad} p \quad (5)$$

其中 $\text{grad} C_1$ 是组份 1 的浓度场, $\text{grad} p$ 是压力梯度场。

A. 视岛状硅酸根离子 (SiO_4^{4-}) 和硫离子 (S^{2-}) 在岩浆中构成一个体系,两种离子的质量数分别为: $W_{\text{SiO}_4^{4-}} = 92$, $W_{\text{S}^{2-}} = 32$, SiO_4^{4-} 较重,为组元 1, S^{2-} 为组元 2。查表得: $V_1 = 3.47$, $\eta_1 = 3.19$, $V_2 = 5.78$, $\eta_2 = 1.85$ 。故: $V_1 - V_2 + V_2 \eta_2 - V_1 \eta_1 = -2.69$ 。因此式(5)中 $\text{grad} C_1$ 与 $\text{grad} p$ 同号,较轻的 S^{2-} (组元 2) 被推向低压空间。

B. 视 SiO_4^{4-} 与 Ni^{2-} 为同一体系。因 $W_{\text{Ni}^{2+}} = 59$, 轻于 SiO_4^{4-} , 为组元 2。 $V_2 = 1.25$, $\eta_2 = 0.74$ 。计算结果为: $-(V_1 - V_2 + V_2 \eta_2 - V_1 \eta_1) > 0$, $\text{grad} C_1$ 与 $\text{grad} p$ 同号, Ni^{2+} 仍被推向低压空间。

上述计算表明,超基性岩浆上侵就位过程中,由于稳定压力梯度场的存在, Ni^{2+} , S^{2-} 离子

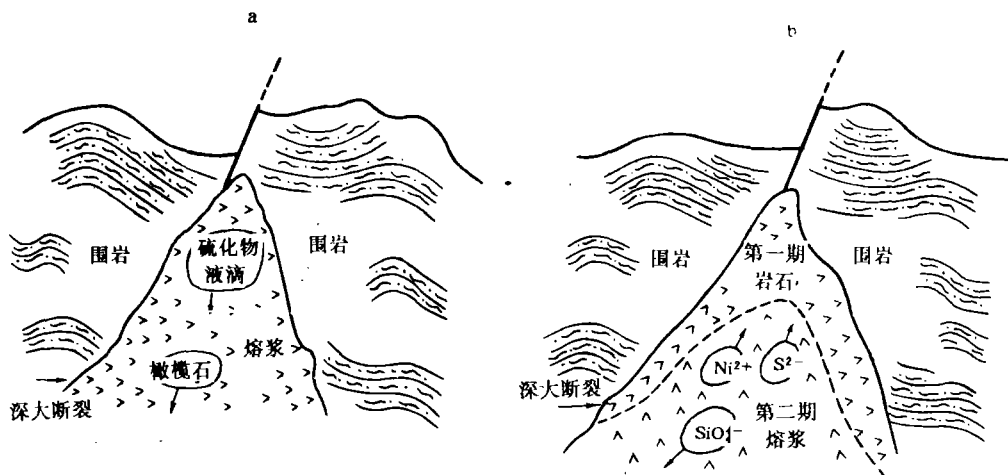


图 3 超基性岩浆中金属硫化物发生熔集过程的示意图

Fig. 3 Sketch map showing the unmixing-accumulation of sulfide in ultrabasic magma

- a. 硫化物液滴与最早晶出的橄榄石在重力作用下向深部迁移富集;
- b. 岩浆中, Ni^{2+} , S^{2-} 和 SiO_4^{4-} 具有相互分离趋势。后一期岩浆比前一期岩浆更富集金属硫化物

和岛状硅酸根(SiO_4^{4-})存在着分离趋势, Ni^{2+} 和 S^{2-} 离子均趋向于低压方向, 而 SiO_4^{4-} 离子趋向高压方向, 如图 3b 所示。这种分异作用有利于分散在高温岩浆中的硫化物相互聚集起来, 随上侵过程中温度的降低, 克服“分散效应”形成较大的金属硫化物液滴, 在重力作用下随最早晶出的橄榄石一起, 向岩浆上侵通道的深部迁移, 从而发生熔集作用(图 3a)。在第 I 期岩浆结晶后不久, 同源和第 I 期岩浆上侵, 地台边部相对稳定的构造环境保证了压力梯度场仍发挥作用, 熔集作用过程在第 I 期岩浆中发生重演(图 3b), 金属硫化物获得再次富集。地台边部深断裂具有间歇性活动特征, 导致多期次间歇性岩浆上侵, 使上述熔集过程得以重复进行, 最后在深部形成一种“矿浆”, 矿浆上侵贯入前期结晶的岩石中, 形成具海绵晶铁结构甚至块状结构的富矿——深熔贯入矿体。而滞留在前期岩浆中的少量硫化物(约 15%^[10])则最后被限制在硅酸盐矿物颗粒之间形成星点状贫矿(第 I 期中细粒二辉橄榄岩), 或发生就地熔离形成局部似海绵晶铁结构矿石(第 I 期中粗粒二辉橄榄岩)。

最后需要说明的是, 如果超基性岩浆上侵过程中若被围岩中的硫同化混染——硫化作用, 岩浆中硫逸度增高, 将加剧硫化物的熔离, 使得即使产于断裂活动造山带的岩体也能形成中小型铜镍硫化矿床, 如陕西 601 矿^[6]。但对于象金川这样的大型—特大型岩浆铜镍硫化矿床, 则熔集作用是主要成矿机制。

4 结论

- 4.1 金川含铜镍超基性岩岩浆侵入到地表以下 30—40 km 处($p=1.8-2.0$ GPa)开始结晶, 结晶开始温度为 2 157 K, 结晶结束温度为 1 506 K。
- 4.2 海绵晶铁结构矿石中, 橄榄石计算结晶温度高与矿石熔融温度低之间的矛盾现象, 反映

出硫化物纯橄岩矿浆是熔离富集(熔集)作用的产物。通过橄榄石有序度、岩浆粘度、矿物晶格能和不可逆过程热力学二组元平衡方程的分析,细致探讨矿浆形成的熔集机制及其过程。

4.3 熔集作用是形成大型—特大型岩浆铜镍硫化矿床的主要机制。

本文承蒙李嘉林副教授审阅并指导,李文渊同志提供宝贵意见,作者表示诚挚的谢意。

参考文献

- [1] 甘肃省地质局第六地质队. 白家嘴子硫化铜镍矿床地质. 北京:地质出版社,1984
- [2] 汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿模式. 现代地质,1990,4(4):55—64
- [3] 夏林圻. 橄榄石地质温度计. 中国地质科学院西安矿产地质研究所所刊,1981,2(1)
- [4] 徐培苍等. 橄榄石有序度的X射线粉晶测定法. 中国地质科学院西安地质矿产研究所所刊,1982,3(6)
- [5] Игалин О К,等. 超镁铁岩熔体的粘度和结晶温度(译文). 地质地球化学,1984,(2):25—28
- [6] 余传菁. 中国岩浆铜镍硫化矿床的成矿模式. 地质与勘探,1985,21(1):1—14
- [7] 勒斯勒 H J,等. 地球化学表. 北京:科学出版社,1985
- [8] 李嘉林. 地球化学导论. 兰州:兰州大学出版社,1987
- [9] Fleet M E,等. 镍在橄榄石、岩浆和不混熔硫化物液体中的分配(译文). 地质地球化学,1983,(11):38—43
- [10] Лихачев А П. 铜镍矿床形成条件(译文). 地质地球化学,1983,(1):1—8

TEMPERATURE-PRESSURE CALCULATION OF JINCHUAN COPPER AND NICKEL SULFIDE DEPOSIT AND DISCUSSION FOR MINEROGENETIC MECHANISM

Wu Zhiyong

Guo Yuansheng

Sun Shurong

(Lanzhou Institute of Geology, Academia Sinica, Lanzhou 730000) (Geol Dept, Lanzhou University, Lanzhou 730000)

Abstract By means of olivine thermometer and piezometer measurement, the lithogeneous temperature-pressure condition for major sulfide-bearing lithofacies of Jinchuan intrusion has been calculated. On the basis of obtained temperature-pressure data, texture of ore, contacting relationship of various sulfide-bearing lithofacies and the reserved distribution, it has been suggested that the deposit has an origination of hypogeal magmatic unmixing-accumulation. Furtherly with the employment of balanced diffusion equation from irreversible process thermodynamics, the mechanism of magmatic unmixing-accumulation between sulfide $[\text{Ni}^{2+}, \text{S}^{2-}]$ and silicate magma $[\text{SiO}_4^{4-}]$ has been discussed in detail.

Key Words Jinchuan Intrusion, olivine geothermometer, irreversible process thermodynamics, hypogeal magmatic unmixing-accumulation